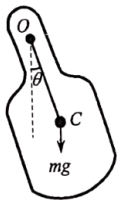


2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

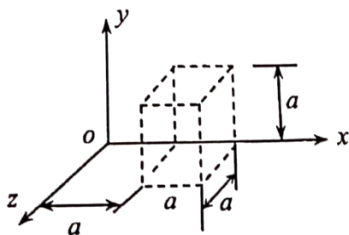
- 1、一质点作简谐振动, 周期为 T . 当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的最短时间为_____.
- 2、一弹簧振子系统具有 $1.0J$ 的振动能量、 $0.10m$ 的振幅和 $1.0m/s$ 的最大速率, 则弹簧的劲度系数为_____, 振子的振动频率为_____.
- 3、复摆是一个可绕水平固定轴摆动的刚体, 如图所示, 刚体质心在 C 点, C 点与过 O 点的水平轴的距离为 L , 刚体的质量为 m , 对 O 轴的转动惯量为 J . 复摆绕平衡位置的小角度摆动是简谐振动, 其振动周期为_____.



- 4、一球面波在各向同性均匀介质中传播, 已知波源的功率为 $100W$, 若介质不吸收能量, 则距波源 $10m$ 处的波的平均能流密度为_____.
- 5、某汽笛静止时发出的声音频率为 $1500Hz$, 当该汽笛离你而去并以速度 $20m/s$ 奔向悬崖时, 你听到的直接来自汽笛的声音频率为_____, 你听到的由悬崖反射回来的声音频率为_____. (取空气中的声速为 $330m/s$)
- 6、根据能量按自由度均分原理, 设氧气分子为刚性分子, 则当温度为 T 时, 一个氧气分子的平均动能为_____, 一摩尔氧气分子的转动动能总和为_____.
- 7、三个容器 A 、 B 、 C 中装有同种理想气体, 其分子数密度 n 相同, 而方均根速率之比为 $(v_A^2)^{1/2} : (v_B^2)^{1/2} : (v_C^2)^{1/2} = 1 : 2 : 4$, 则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为: _____.
- 8、气缸中有一定量的氮气 (视为刚性分子理想气体), 经过绝热压缩, 使其压强变为原来的 2 倍, 则气体分子的平均速率变为原来的_____倍.
- 9、一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体, 若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后温度_____ (填升高、降低、不变), 熵_____ (填增加、降低、不变).
- 10、理想气体作卡诺循环, 高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍, 气体在这样一个循环中向低温热源放出热量和从高温热源获得热量的比值为_____.

11、 ν 摩尔的某种理想气体，状态按 $V = a/\sqrt{p}$ 的规律变化（式中 a 为正常量），当气体体积从 V_1 膨胀到 V_2 时，气体所作的功 A 为_____，气体温度的变化 $T_2 - T_1$ 为_____。

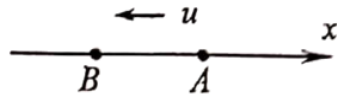
12、图中虚线所示为一立方形的高斯面，已知空间的场强分布为： $E_x = bx, E_y = 0, E_z = 0$ 。高斯面边长 $a = 0.1m$ ，常量 $b = 1000N/(C \cdot m)$ 。则该闭合面内包含的静电荷为_____。



二、计算题（52 分，共 6 题）

1、（10 分）一轻弹簧在 $60N$ 的拉力下伸长 $30cm$ 。现有一质量为 $4kg$ 的物体悬挂在该弹簧的下端，把物体拉至距平衡位置下方 $10cm$ ，然后由静止释放并开始计时。求：（1）物体的振动方程；（2）物体在平衡位置上方 $5cm$ 时弹簧对物体的拉力；（3）物体从第一次越过平衡位置时刻起到它运动到上方 $5cm$ 处所需要的最短时间。

2、（12 分）如图，一平面余弦波以波速 $u = 20m/s$ 沿 x 轴负方向传播，此波引起 A 点的振动方程为 $y = 3.0\cos 4\pi t (SI)$ 。（1）若以距 A 点 $5.0m$ 处的 B 点为坐标原点，写出此波的波动方程；（2）若 B 处有波密的反射壁，求反射波的波动方程；（3）求合成驻波方程，以及 A 、 B 两点之间的波腹位置。

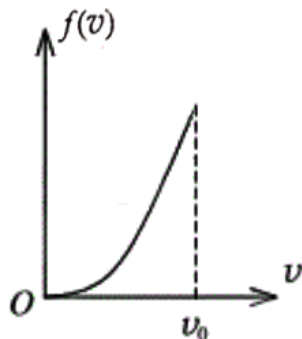


3、（8分）已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，相应的速率分布函数为

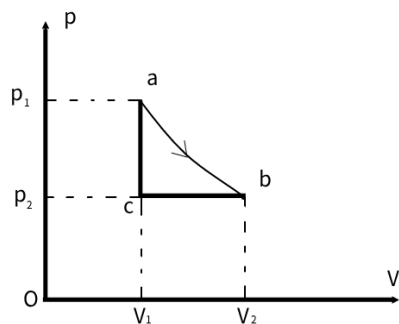
$$f(v) = \begin{cases} Av^3 & (0 \leq v \leq v_0) \\ 0 & (v_0 < v < \infty) \end{cases}$$

试求：（1）比例常数 A ；（2）粒子的平均速率 $\bar{v}$ ；（3）速率在 $0 \sim v_1$ 之间的

的粒子数占总粒子数的 $1/16$ 时， v_1 为多大？（答案均以 v_0 表示）



4、（10分） 1mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示， ab 是等温膨胀过程， $V_2 = 2V_1$ ， bc 是等压压缩过程， ca 是等体过程。（1）求此循环效率；（2）求 $b \rightarrow c$ 过程的熵变。



5、（6分）已知半径为 R 、总电荷为 Q 的均匀带电圆环在其轴线上任一点的场强为

$$E = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}. x \text{ 坐标轴沿圆环轴线, 原点在环心. 式中 } x \text{ 为从场点到环心的位置坐标. 利}$$

用这一结果, 试推导一半径为 R 、电荷面密度为 σ 的均匀带电圆盘在其轴线上任一点的场强大小.

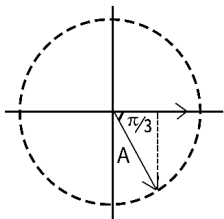
6、（6分）一半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面, 其电荷面密度为 σ , 试求该圆柱面内、外的电场场强分布（分 $r < R$ 和 $r > R$ 两种情形计算）.

2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

1、【正解】 $\frac{T}{6}$

【解析】

由旋转矢量, $\Delta\varphi = \pi/3$, $\Delta t = T \cdot (\pi/3)/2\pi = T/6$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

2、【正解】 $2 \times 10^2 \text{ N/m}$; 1.6 Hz

【解析】 $\frac{1}{2}kA^2 = E$, $k = 2 \times 10^2 \text{ N/m}$, $v_m = \omega A$, $\nu = \omega/2\pi = v_m/(2\pi A) = 1.6 \text{ Hz}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

3、【正解】 $2\pi\sqrt{\frac{J}{mgL}}$

【解析】 $J \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgL \sin\theta$, $\omega^2 = \frac{mgL}{J}$, 在 θ 很小时, $\sin\theta = \theta$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgL}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

4、【正解】 $7.96 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$

【解析】 $I = P/S = P/(4\pi R^2) = 7.96 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波的能量

5、【正解】 1414.3 Hz ; 1596.8 Hz

【解析】 $\nu_1 = \frac{u + v_R}{u - v_s} \nu_s = \frac{330 + 0}{330 - (-20)} \times 1500 = 1414.3 \text{ Hz}$, $\nu_2 = \frac{330 + 0}{330 - 20} \times 1500 = 1596.8 \text{ Hz}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5——多普勒效应

6、【正解】 $\frac{5}{2}kT$; RT

【解析】 $E = \frac{i}{2}kT = \frac{5}{2}kT$, $E_r = \nu \frac{i-3}{2}RT = RT$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2——能量均分定理

7、【正解】1:4:16

【解析】 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$, $p = nkT$, $p_A:p_B:p_C = n_A T_A:n_B T_B:n_C T_C = n_A \overline{v_A^2}:n_B \overline{v_B^2}:n_C \overline{v_C^2} = 1:4:16$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3——分子的三个特征速率

8、【正解】 $2^{\frac{1}{7}}$

【解析】 $\frac{p_0^{\gamma-1}}{T_0^\gamma} = \frac{(2p_0)^{\gamma-1}}{T^\gamma}$, $\frac{T^\gamma}{T_0^\gamma} = \frac{(2p_0)^{\gamma-1}}{p_0^{\gamma-1}} = (2)^{\gamma-1}$, $\frac{T}{T_0} = 2^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 2^{\frac{7/5-1}{7/5}} = 2^{\frac{2}{7}}$,

$$\frac{\overline{v}}{\overline{v}_0} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} / \sqrt{\frac{8kT_0}{\pi m}} = \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 2^{\frac{1}{7}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3——分子的三个特征速率

9、【正解】不变; 增加

【解析】为容器绝热且气体自由膨胀不对外做功, 所以气体内能不变, 温度不变; 熵增加原理是一个孤立系统由一个平衡态到达另一个平衡态, 它的熵不会减少, 若过程是可逆的, 则熵不变, 若过程是不可逆的, 则熵增加. 因为此过程是不可逆过程, 所以熵增加.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.2——绝热过程

10、【正解】 $\frac{1}{n}$

【解析】 $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$, $\frac{-Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{n}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3——卡诺循环

11、【正解】 $a^2\left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right)$; $\frac{a^2}{\nu R}\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right)$

【解析】 $p = \frac{a^2}{V^2}$, $(-A) = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{a^2}{V^2} dV = a^2\left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right)$, $pV = \frac{a^2}{V} = \nu RT$, $T = \frac{a^2}{\nu RV}$

$$T_2 - T_1 = \frac{a^2}{\nu R}\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——热力学第一定律

12、【正解】 $8.85 \times 10^{-12} C$

【解析】 $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_b S_b - E_a S_a = b \cdot 2a \cdot a^2 - b \cdot a \cdot a^2 = a^3 b = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q$,

$$\sum q = \varepsilon_0 a^3 b = 8.85 \times 10^{-12} C$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点

二、计算题(52分)

1、【解析】

$$k = \frac{F}{x} = \frac{60}{0.3} = 200 \text{ (N/m)} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{4}} = 5\sqrt{2} \text{ (rad/s)} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\sqrt{2}\pi}{5} \text{ (s)}$$

$$(1) A = 0.1 \text{ (m)} \quad \varphi = 0 \quad x = 0.1 \cos 5\sqrt{2}t \text{ (m)}$$

$$(2) a = -\omega^2 x = -50 \times (-0.05) = 2.5 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad F = mg - ma = 4(9.8 - 2.5) = 29.2 \text{ (N)}$$

$$(3) \frac{\Delta t}{T} = \frac{\pi/6}{2\pi} \quad \Delta t = \frac{\sqrt{2}\pi}{60} = 0.074 \text{ (s)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐运动

2、【解析】

$$(1) \omega = 4\pi \text{ (rad/s)} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{2} \text{ (s)} \quad \lambda = uT = 10 \text{ (m)} \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{10} \cdot 5 = \pi$$

$$\text{波动方程: } y = 3.0 \cos \left[4\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) - \pi \right] \quad (SI)$$

$$(2) \text{反射波方程 } y' = 3.0 \cos \left[4\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \pi \pm \pi \right] = 3.0 \cos 4\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) \quad (SI)$$

$$(3) \text{驻波方程 } y_{\text{合}} = y + y' = 6.0 \cos \left(\frac{\pi}{5}x - \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(4\pi t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (SI)$$

$$\text{波腹位置: } 0 < x < 5 \quad \frac{\pi}{5}x - \frac{\pi}{2} = k\pi \quad k = 0 \quad x = 2.5 \text{ (m)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——机械波

3、【解析】

$$(1) \int_0^{v_0} f(v) dv = \int_0^{v_0} kv^3 dv = \frac{1}{4} kv_0^4 = 1 \quad k = \frac{4}{v_0^4}$$

$$(2) \bar{v} = \int_0^{v_0} v f(v) dv = \int_0^{v_0} kv^4 dv = \frac{1}{5} kv_0^5 = \frac{4}{5} v_0$$

$$(3) \frac{\Delta N}{N} = \int_0^{v_1} f(v) dv = \int_0^{v_1} kv^3 dv = \frac{1}{4} kv_1^4 = \left(\frac{v_1}{v_0} \right)^4 = \frac{1}{16}, \quad v_1 = \frac{1}{2} v_0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3——速率分布函数

4、【解析】

$$(1) bc \text{ 为等压过程: } \frac{T_b}{T_c} = \frac{V_2}{V_1} = 2 \quad T_c = \frac{T_b}{2} = \frac{T_a}{2}$$

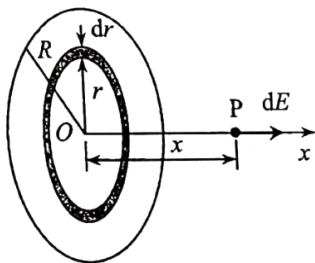
$$Q_{ab} = RT_a \ln 2, \quad Q_{bc} = \frac{5}{2} R(T_c - T_b) = -\frac{5}{4} RT_a, \quad Q_{ca} = \frac{3}{2} R(T_a - T_c) = \frac{3}{4} RT_a$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{bc}|}{Q_{ab} + Q_{ca}} = 1 - \frac{5}{4\ln 2 + 3} = \frac{4\ln 2 - 2}{4\ln 2 + 3} = 13.38\%$$

$$(2) bc \text{ 为等压过程: } dQ_{bc} = \frac{5}{2}RdT \quad \Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \frac{5}{2}R \ln \frac{T_c}{T_b} = -\frac{5}{2}R \ln 2 = -57.5(J/K)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——热力学第一定律

5、【解析】设盘心 O 点处为原点，x 轴沿轴线方向，如图所示，



在任意半径 r 处取一宽为 dr 的圆环，其电荷为 $dq = \sigma 2\pi r dr$

$$dE = \frac{dqx}{4\pi\epsilon_0(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \cdot \frac{rdr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{rdr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{r^2 + x^2}} \right]_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right]$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1——电场强度的求解

6、【解析】取长度为 l 的同轴圆柱面为高斯面，

$$(1) r < R \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i \quad E_1 \cdot 2\pi rl = 0 \quad E_1 = 0$$

$$(2) r > R \quad E_2 \cdot 2\pi rl = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{2\pi Rl\sigma}{\epsilon_0} \quad E_2 = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理